

Ejercicio 1: Tienda de informática

Modelo entidad/relación

Relación: un fabricante puede fabricar muchos productos (1:N). La clave foránea codigo_fabricante en producto referencia a fabricante.codigo.

producto	fabricante
codigo INT (PK)	codigo INT (PK)
nombre VARCHAR(100)	nombre VARCHAR(100)
precio NUMERIC(10,2)	
stock INT (admite NULL)	
codigo_fabricante INT (FK → fabricante.codigo)	

Ejercicio 0: Creación y carga de la base de datos

Antes de resolver las consultas, ejecutá el script 01_creacion_base en PostgreSQL. Ese script crea las tablas fabricante y producto y las carga con datos de ejemplo (10 fabricantes y 24 productos).

Consultas sobre una tabla

1. Lista todas las columnas de la tabla producto.
2. Lista el nombre de todos los productos que hay en la tabla producto.
3. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto.
4. Lista el nombre de los productos, el precio en pesos y el precio en dólares. Considerá una cotización de 1 USD = 1515 ARS.
5. Lista el nombre de los productos, el precio en pesos y el precio en dólares (misma cotización que el ejercicio anterior). Utiliza los siguientes alias para las columnas: nombre_producto, precio_pesos, precio_dolares.
6. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a mayúscula.
7. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, convirtiendo los nombres a minúscula.
8. Lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto, redondeando el valor del precio.
9. Lista el identificador de los fabricantes que tienen productos en la tabla producto.
10. Lista el identificador de los fabricantes que tienen productos en la tabla producto, eliminando los identificadores que aparecen repetidos.
11. Lista los nombres de los fabricantes ordenados de forma ascendente.
12. Lista los nombres de los productos ordenados en primer lugar por el nombre de forma ascendente y en segundo lugar por el precio de forma descendente.
13. Devuelve una lista con las 5 primeras filas de la tabla fabricante.
14. Devuelve una lista con 2 filas a partir de la cuarta fila de la tabla fabricante. La cuarta fila también se debe incluir en la respuesta.
15. Lista el nombre y el precio del producto más barato. (Utilice solamente las cláusulas ORDER BY y LIMIT)

16. Lista el nombre y el precio del producto más caro. (Utilice solamente las cláusulas ORDER BY y LIMIT)
17. Lista el nombre de todos los productos del fabricante cuyo identificador de fabricante es igual a 2.
18. Lista el nombre de los productos que tienen un precio mayor o igual a 400.000.
19. Lista todos los productos que tengan un precio entre 80.000 y 300.000. Sin utilizar el operador BETWEEN.
20. Lista todos los productos que tengan un precio entre 60.000 y 200.000. Utilizando el operador BETWEEN.
21. Lista todos los productos que tengan un precio mayor que 200.000 y que el identificador de fabricante sea igual a 6.
22. Lista todos los productos donde el identificador de fabricante sea 1, 3 o 5. Sin utilizar el operador IN.
23. Lista todos los productos donde el identificador de fabricante sea 1, 3 o 5. Utilizando el operador IN.
24. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre empiece por la letra S.
25. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal e.
26. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre contenga el carácter w.
27. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre sea de 4 caracteres.
28. Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena Portátil en el nombre.
29. Devuelve una lista con el nombre de todos los productos que contienen la cadena Monitor en el nombre y tienen un precio inferior a 215.000.

Funciones de agregación

30. Indica cuántos productos hay en total en la tabla producto. (Utilice COUNT)
31. Indica el precio del producto más barato y el precio del producto más caro, en una misma consulta. (Utilice MIN y MAX)
32. Indica la cantidad de fabricantes distintos que tienen al menos un producto cargado en la tabla producto. (Utilice COUNT y DISTINCT)

Concatenación y variantes de PostgreSQL

33. Lista una única columna llamada ficha con el nombre de cada producto seguido de su precio, con el formato: nombre - \$precio. (Utilice el operador de concatenación ||)
34. Lista los nombres de los fabricantes cuyo nombre empiece con la letra s, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. (Utilice ILIKE, propio de PostgreSQL)